

Graphes

Équipe projet 14

- GOYET Camille
- BLACHON Lysiane
- HAIDARI Forough
- DRAULT Félix
- NOWAK Raphaël

Introduction :

L'objectif ici est de planifier une recette de cuisine. Deux amis, Aymeric et Kat se décident presque à la dernière minute à faire une tarte Tatin pour recevoir des amis qui doivent arriver une heure plus tard. Ils veulent l'accompagner d'une crème anglaise.

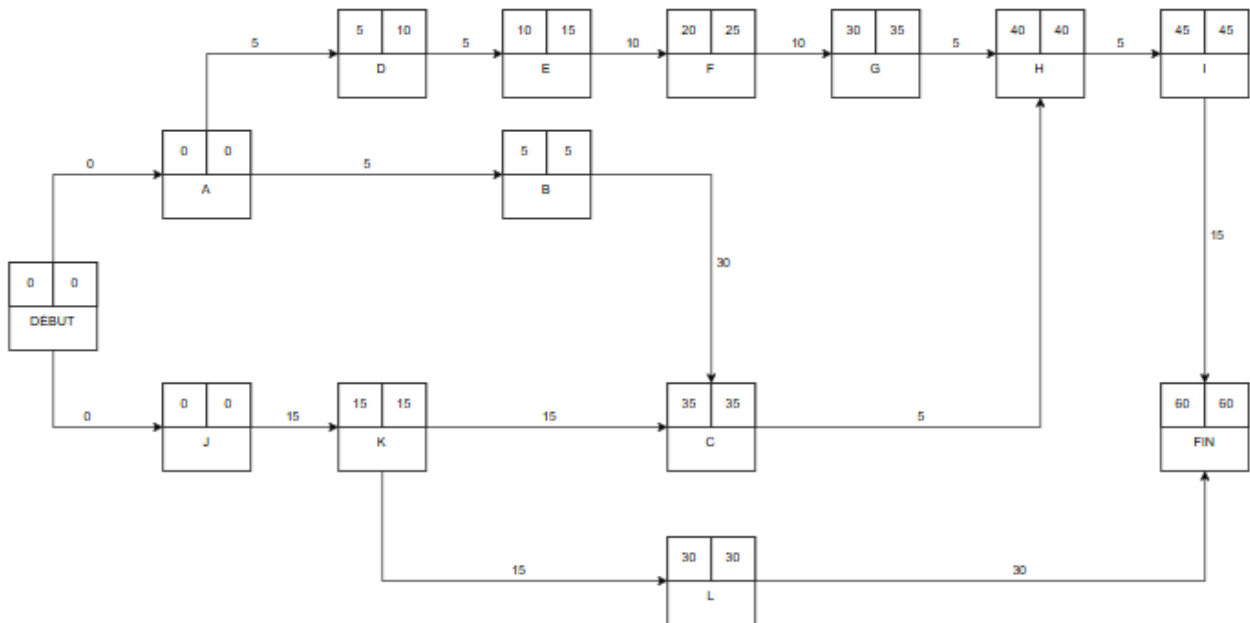
Nos objectifs :

Nous allons réaliser deux graphes permettant de modéliser les étapes de fabrication d'une tarte tatin et de sa crème anglaise, dans l'ordre de la recette. Nous allons ensuite déterminer la solution la plus efficace pour Aymeric et Kat.

La mise en œuvre de nos graphes :

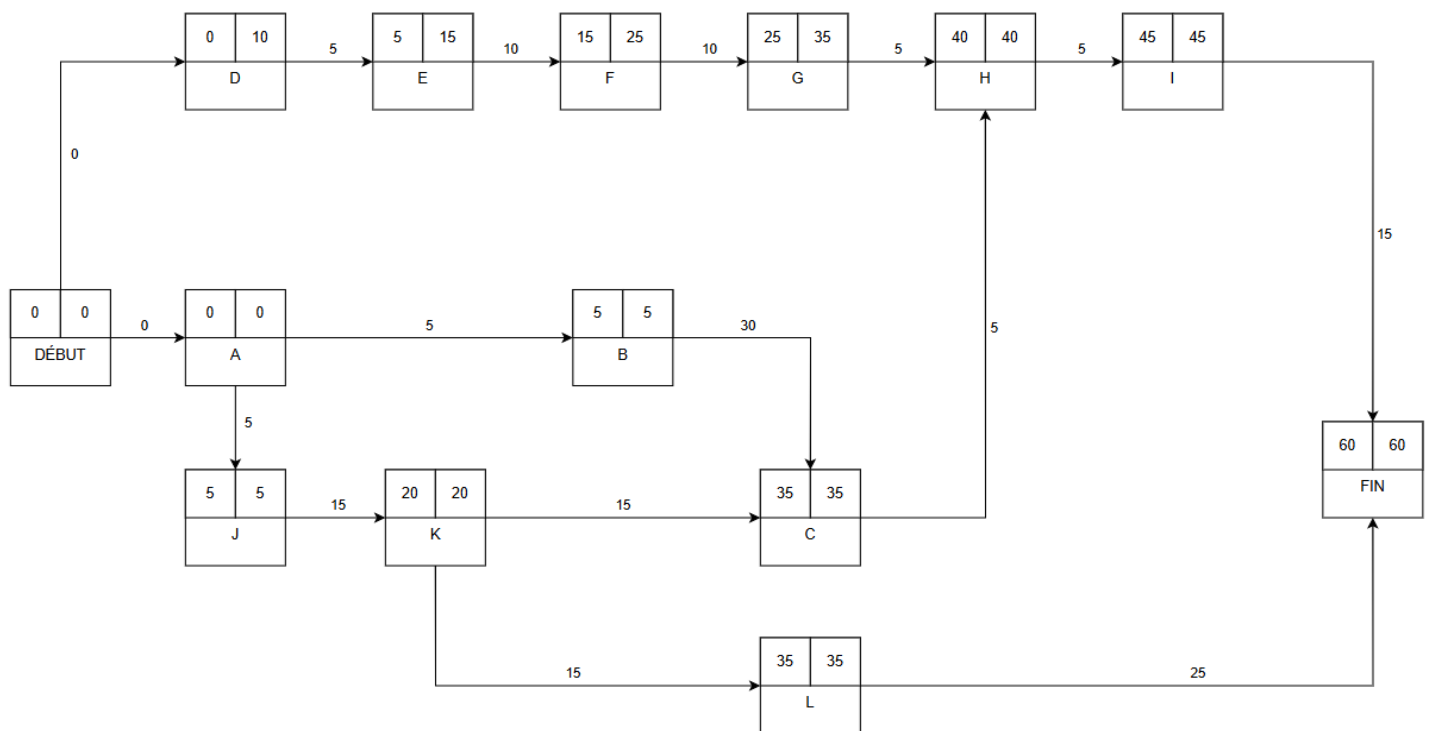
Le premier graphe répartit les tâches de telle sorte à ce qu'Aymeric prépare la pâte à tarte et finalise sa préparation (exemple : placer les pommes, caraméliser, etc.), tandis que Kat étale la pâte et prépare la crème anglaise.

Tâche	Durée (en min)	Successeurs
A : préparer la pâte brisée	5	D, B
B : Laisser reposer	30	C
C : Étaler la pâte	5	H
D : Préparation du moule	5	E
E : Préparation des pommes	10	F
F : Placer les pommes	10	G
G : Caraméliser	5	H
H : Placer la pâte sur les pommes	5	I
I : Cuisson	15	FIN
J : Préparer la crème anglaise	15	K
K : laisser refroidir	15	C, L
L : Mettre au frigo	30 ou moins	FIN



Pour le second graphe, Kat suggère qu’Aymeric commence immédiatement la préparation de la tarte (exemple : préparer le moule, préparer les pommes, etc.) pendant qu’elle prépare la pâte brisée. Kat préparera ensuite la crème anglaise lors du temps de repos de la pâte, et étalera cette dernière.

Tâche	Durée (en min)	Successeurs
A : préparer la pâte brisée	5	J, B
B : Laisser reposer	30	C
C : Étaler la pâte	5	H
D : Préparation du moule	5	E
E : Préparation des pommes	10	F
F : Placer les pommes	10	G
G : Caraméliser	5	H
H : Placer la pâte sur les pommes	5	I
I : Cuisson	15	FIN
J : Préparer la crème anglaise	15	K
K : laisser refroidir	15	C, L
L : Mettre au frigo	30 ou moins	FIN



Analyse des graphes :

Après la modélisation des deux possibilités, nous pouvons observer plusieurs choses dans chacun des cas.

Dans le premier cas, nous avons la possibilité de laisser reposer la crème anglaise 30 minutes au frigo. En contrepartie, nous possédons une marge de temps de 5 minutes au début de la préparation : nous pouvons commencer 5 minutes plus tard ou bien prendre 5 minutes de plus, sans que cela ne crée de retard.

Dans le second cas, si nous voulons respecter les 60 minutes de délai, nous sommes obligés de mettre la crème anglaise au frigo pendant 25 minutes maximum. Ainsi, en contrepartie, il y a une marge de temps de 10 minutes au début de la préparation. Comme dans le premier cas, cela signifie que nous pouvons commencer 10 minutes plus tard ou bien prendre 10 minutes de plus, sans que cela ne crée de retard. Nous pouvons noter que dans ce cas-ci, les tâches sont plus équilibrées. Mais malgré cela, le temps final reste le même.

Dans les deux cas, la cuisson de la tarte dure 15 minutes, ce qui laisse du temps libre pour faire autre chose (exemple : préparer la table, faire la vaisselle, ranger le plan de travail, etc.). Cependant, nous aurions pu approfondir notre analyse si nous avions eu quelques informations supplémentaires comme le temps minimum durant lequel la crème anglaise doit reposer au frigo (nous ne possédons que le temps maximum).

Enfin, nous ne savons pas si 5 minutes de moins pour la crème anglaise créeraient une réelle différence de goût, de texture ou de sensation, sachant que dans la vraie vie, il est conseillé de la laisser reposer à l'air libre puis de la mettre au frigo de bonnes heures.

Conclusion :

Suite à notre analyse, nous conseillons donc à Kat et Aymeric de réaliser le deuxième scénario. En effet, cette solution nous paraît être la meilleure grâce son temps de marge plus élevé (10 minutes au lieu de 5). De plus, la marge que nous laisse ce scénario permet de prendre plus de temps pour réaliser d'autres choses autres que de la cuisine, par exemple : mettre en place des activités pour passer un bon moment entre amis, ou encore, nettoyer l'endroit pour le rendre plus chaleureux.